



Instituto Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo



Cómputo en la Nube

Miguel Salazar del Bosque

2.4. Explorar plataformas de Cómputo en la Nube MS Azure

Roberto Aram López Rodríguez

No. Control: 22050788

Mariana Elizabeth Mota Piña

No. Control: 22050725

Introducción

En la actualidad, el uso de servicios en la nube se ha vuelto fundamental para el desarrollo tecnológico de las organizaciones, ya que permite acceder a recursos informáticos de forma flexible, segura y sin necesidad de contar con infraestructura propia. En esta actividad se llevó a cabo la exploración de la plataforma Microsoft Azure, considerada una de las más importantes a nivel mundial, con el propósito de comprender su funcionamiento, los servicios que ofrece y sus principales aplicaciones. Durante el desarrollo, se analizaron distintos elementos de la plataforma, desde la creación de una cuenta hasta la implementación de recursos como máquinas virtuales y bases de datos. Esto permitió tener una mejor comprensión sobre su utilidad y su aplicación en situaciones reales dentro del ámbito profesional.

1. Introducción a Microsoft Azure

- **¿Qué es Microsoft Azure?**

Microsoft Azure es una plataforma de cómputo en la nube creada por la empresa Microsoft. Básicamente, permite a las personas y a las organizaciones desarrollar, guardar y administrar aplicaciones o servicios a través de internet, sin necesidad de tener servidores físicos propios. Hoy en día es una herramienta muy utilizada porque facilita muchas tareas tecnológicas, como el almacenamiento de información, el uso de bases de datos o la creación de aplicaciones.

- **Definición del servicio**

Azure es un servicio en la nube que ofrece recursos tecnológicos bajo demanda. Esto significa que los usuarios pueden utilizar únicamente lo que necesitan y pagar solo por ese uso, sin tener que invertir en equipos costosos.

- **¿Quién lo desarrolló?**

Esta plataforma fue desarrollada por la empresa Microsoft Corporation, una de las compañías más importantes en el área de tecnología a nivel mundial.

- **Año de lanzamiento**

Microsoft Azure fue lanzado en el año 2010, inicialmente con el nombre de Windows Azure.

- **Posición en el mercado de la nube**

Actualmente, Azure es uno de los servicios más importantes en el mundo de la computación en la nube. Se encuentra en el segundo lugar a nivel mundial, solo por debajo de Amazon Web Services (AWS), y por encima de Google Cloud.

- **Modelo de Servicios en la Nube**

Azure trabaja con diferentes modelos de servicio, los cuales permiten que cada usuario elija el nivel de control que necesita.

- ✓ **IaaS (Infrastructure as a Service)**

En este modelo, el usuario tiene mayor control sobre los recursos. En Azure, esto se puede ver cuando se crean máquinas virtuales, redes o almacenamiento. Aquí el usuario decide cómo configurar todo, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones.

- ✓ **PaaS (Platform as a Service)**

Este modelo es más sencillo, ya que Azure proporciona un entorno listo para trabajar. Por ejemplo, con herramientas como Azure App Service, es posible desarrollar y publicar aplicaciones sin preocuparse por la configuración de servidores o mantenimiento.

✓ **SaaS (Software as a Service)**

En este caso, el usuario solo utiliza el software, sin tener que instalar nada. Azure permite acceder a servicios como Microsoft 365, donde se pueden usar aplicaciones como Word o Excel directamente desde internet.

● **Centros de datos, regiones y zonas de disponibilidad**

✓ **Centros de datos de Azure**

Azure funciona gracias a una gran cantidad de centros de datos distribuidos en distintas partes del mundo. Estos lugares contienen los servidores y equipos necesarios para que los servicios en la nube funcionen correctamente.

✓ **¿Qué son las regiones?**

Una región es un área geográfica donde se agrupan varios centros de datos cercanos. Esto ayuda a que los servicios sean más rápidos y eficientes, ya que los usuarios pueden elegir ubicaciones cercanas a ellos. Además, permite cumplir con ciertas reglas sobre el manejo de datos. Azure cuenta con más de 60 regiones a nivel mundial.

✓ **¿Qué es una zona de disponibilidad?**

Dentro de algunas regiones existen las llamadas zonas de disponibilidad. Estas son grupos de centros de datos separados físicamente. Cada zona tiene su propia energía, sistema de enfriamiento y red, lo que ayuda a que, si ocurre un problema en una, el servicio pueda seguir funcionando en otra.

✓ **¿Cómo se distribuyen globalmente?**

Los centros de datos de Azure están distribuidos en todo el mundo, en continentes como América, Europa y Asia. Gracias a esto:

- ✓ Se mejora el rendimiento
- ✓ Se reduce el tiempo de respuesta
- ✓ Se incrementa la seguridad
- ✓ Se garantiza la disponibilidad de los servicios

2. Creación de cuenta y acceso a Azure

● **¿Cómo crear una cuenta en Azure?**

Para crear una cuenta en Azure se deben seguir los siguientes pasos:

- ✓ Ingresar al sitio oficial de Microsoft Azure.
- ✓ Seleccionar la opción “Comenzar gratis”.
- ✓ Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft.
- ✓ Verificar la identidad mediante correo o teléfono.
- ✓ Aceptar los términos y condiciones.
- ✓ Finalizar el registro.

Acceso a la plataforma

Una vez creada la cuenta, el usuario puede acceder a Azure mediante:

- ✓ Portal web
- ✓ Línea de comandos
- ✓ PowerShell
- ✓ APIs

● **Tipo de Cuentas**

Azure ofrece distintos tipos de cuentas para adaptarse a las necesidades de cada usuario, ya sea que apenas esté comenzando o que forme parte de una organización más grande.

Cuenta	Descripción	Beneficios principales
Azure Free	Cuenta gratuita dirigida a nuevos usuarios.	Incluye crédito inicial por 30 días, servicios gratuitos por 12 meses y algunos servicios permanentes sin costo.
Azure for Students	Cuenta pensada para estudiantes verificados.	No requiere tarjeta de crédito, ofrece hasta 100 USD en crédito y acceso gratuito a varios servicios.
Azure Enterprise	Diseñada para empresas con alto consumo y necesidades de gestión avanzada.	Permite facturación centralizada, mejor control administrativo y opciones de compra flexibles.

● Beneficios de la cuenta de estudiante

La cuenta de Azure para estudiantes representa una excelente opción para comenzar a aprender sobre computación en la nube sin necesidad de realizar un pago inicial.

Entre sus principales beneficios se encuentran los siguientes:

- ✓ Se ofrece un crédito promocional de hasta 100 USD para utilizar en distintos servicios.
- ✓ Generalmente, este crédito tiene una duración aproximada de 12 meses, dependiendo de las condiciones del programa.
- ✓ No es necesario registrar una tarjeta de crédito, lo cual facilita el acceso para estudiantes.

- ✓ Incluye acceso gratuito a diversos servicios populares y cantidades limitadas mensuales de otros recursos.
- ✓ Está orientada principalmente al aprendizaje, prácticas de laboratorio, desarrollo de proyectos y creación de prototipos académicos.

Para poder acceder a este tipo de cuenta, normalmente se requiere comprobar que se es estudiante activo, ya sea mediante un correo institucional o algún método de verificación aceptado por Microsoft.

Además, es necesario cumplir con los términos y condiciones establecidos por la plataforma.

3. Exploración del portal de Azure

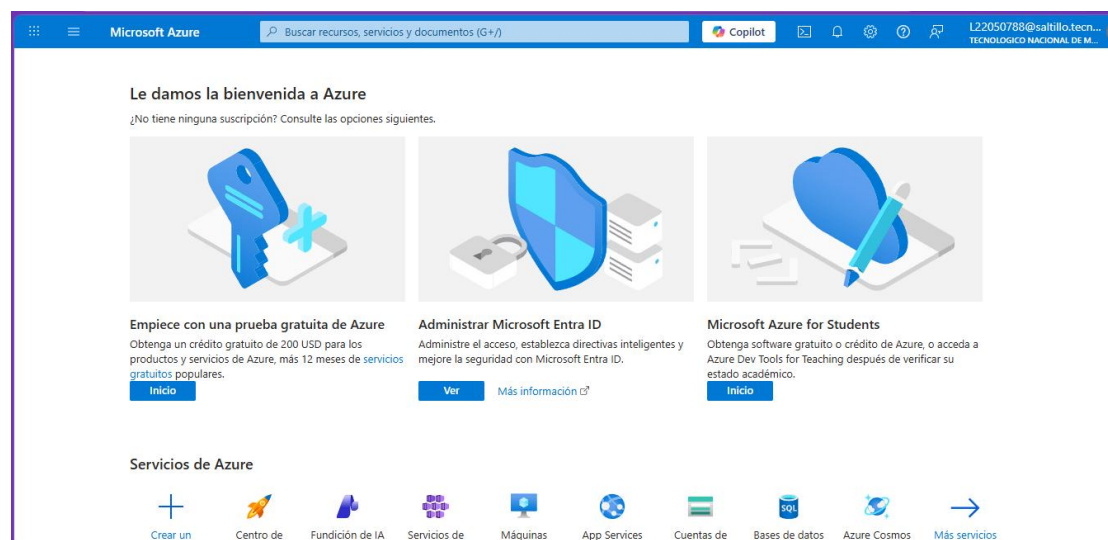
El portal de Azure es una plataforma web desde la cual se pueden crear, administrar y supervisar todos los recursos en la nube de manera centralizada.

Para esta actividad, se accedió al portal oficial de Microsoft Azure (<https://portal.azure.com>), donde se exploraron sus principales secciones.

A continuación, se describen algunas de las secciones principales que se utilizaron:

Sección	¿Para qué sirve?
Dashboard	Es la pantalla principal del portal. Aquí se pueden ver accesos rápidos, métricas y el estado de los recursos. Además, se puede personalizar agregando mosaicos según lo que el usuario utilice con mayor frecuencia.
Resource Groups	Permiten organizar los recursos en grupos. Esto facilita administrarlos de forma conjunta, ya sea para monitorearlos o eliminarlos cuando ya no se necesitan.
Virtual Machines	En esta sección se crean y administran máquinas virtuales, ya sea con sistemas Windows o Linux. También permite

	iniciarlas, detenerlas o cambiar su tamaño según los requerimientos.
Storage Accounts	Aquí se gestionan los diferentes tipos de almacenamiento en la nube, como archivos, blobs, colas y tablas. Es fundamental para guardar información dentro de Azure.
Networking	Permite configurar todo lo relacionado con redes, como redes virtuales, direcciones IP, subredes y seguridad. Es importante para la comunicación entre recursos.
App Services	Es un servicio que facilita el despliegue de aplicaciones web y APIs sin necesidad de administrar servidores manualmente, lo que simplifica mucho el desarrollo.
SQL Databases	Se utiliza para crear y administrar bases de datos SQL en la nube, sin preocuparse por la infraestructura, ya que Azure se encarga de su mantenimiento.
Security Center / Microsoft Defender for Cloud	Esta sección muestra recomendaciones de seguridad, alertas y configuraciones para proteger los recursos. Ayuda a mantener un entorno más seguro dentro de la plataforma.



4. Creación de recursos en Azure

Durante la exploración de la plataforma Azure, también se analizó el proceso de creación de diferentes recursos, los cuales son fundamentales para desarrollar aplicaciones y servicios en la nube. Azure ofrece una gran variedad de recursos que pueden configurarse según las necesidades del usuario, desde servidores virtuales hasta bases de datos y almacenamiento.

● **Máquina Virtual**

Una máquina virtual en Azure funciona como un servidor dentro de la nube, el cual puede configurarse de acuerdo con los requerimientos del proyecto. Durante su creación, se deben definir varios aspectos importantes, como el nombre, la suscripción, el grupo de recursos, la región, el sistema operativo, el tamaño de la máquina, el tipo de autenticación, el disco y la configuración de red. Azure permite utilizar sistemas operativos como Windows y diferentes distribuciones de Linux. Además, las máquinas virtuales se organizan en distintos tamaños o familias, dependiendo del uso que se les quiera dar, por ejemplo, para cómputo, memoria o procesamiento con GPU. En el caso de prácticas académicas, normalmente se utilizan tamaños básicos, como B1s o B2s, ya que son suficientes para pruebas o proyectos pequeños.

¿Cómo se crea una máquina virtual en Azure?

Para crear una máquina virtual, se debe ingresar al portal de Azure, seleccionar la opción “Crear un recurso” y elegir “Máquina Virtual”. Posteriormente, se configuran los datos básicos como nombre, sistema operativo, tamaño y red. Finalmente, se revisa la configuración y se despliega el recurso.

● **Base de datos SQL en Azure**

Azure SQL Database es un servicio de base de datos relacional que funciona bajo el modelo PaaS, lo que significa que el usuario no necesita preocuparse por la administración del servidor. Este servicio ofrece características como actualizaciones automáticas, copias de seguridad, alta disponibilidad y la posibilidad de escalar recursos según la necesidad. Entre sus principales ventajas se encuentra la facilidad de uso y el hecho de que reduce la carga administrativa, ya que Azure se encarga del mantenimiento.

¿Cómo se crea una base de datos SQL en Azure?

Para crear una base de datos SQL, se selecciona la opción “SQL Database” dentro del portal. Después, se define el nombre de la base de datos, el

servidor, la región y el plan de rendimiento. Finalmente, se configuran los accesos y se despliega el recurso.

- **Almacenamiento en la nube (Storage Account)**

Azure ofrece servicios de almacenamiento que permiten guardar información de forma segura y accesible desde cualquier lugar.

Entre los principales tipos de almacenamiento se encuentran:

Blob Storage: Se utiliza para almacenar datos no estructurados como imágenes, videos, documentos o respaldos.

File Storage: Permite crear carpetas compartidas en la nube, funcionando de manera similar a un servidor de archivos tradicional.

Estos servicios son muy útiles para proyectos que requieren manejar grandes volúmenes de información.

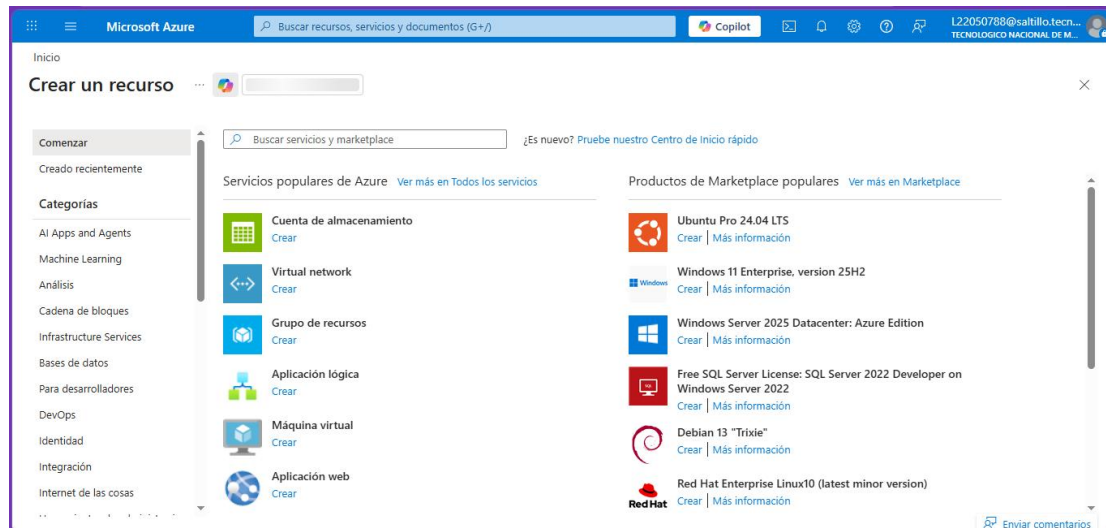
¿Cómo se crea un Storage Account?

Para crear una cuenta de almacenamiento, se debe seleccionar “Cuenta de almacenamiento”, asignar un nombre, elegir la región, el tipo de rendimiento y el nivel de redundancia. Después, se revisa la configuración y se despliega el recurso.

App Service: Azure App Service es un servicio que permite publicar aplicaciones web, APIs y sistemas backend de forma sencilla, sin necesidad de administrar servidores directamente. Es compatible con varios lenguajes de programación como .NET, Java, Node.js, Python y PHP, e incluso permite trabajar con contenedores personalizados. Su principal ventaja es que simplifica el despliegue, ya que el desarrollador puede enfocarse en el código mientras Azure se encarga de la infraestructura.

¿Cómo se crea un App Service?

Para crear un App Service, se selecciona la opción “App Service” en el portal de Azure. Luego, se define el nombre de la aplicación, el lenguaje, el sistema operativo y el plan de servicio. Finalmente, se despliega el recurso para comenzar a publicar aplicaciones.



5. Costos del servicio

Uno de los aspectos más importantes al utilizar Microsoft Azure es su modelo de costos, ya que este se basa principalmente en el uso de los recursos. Esto significa que no se paga una cantidad fija, sino que el costo depende de factores como el tiempo de uso, la capacidad utilizada, el almacenamiento consumido y la transferencia de datos.

Además, Azure ofrece diferentes opciones para optimizar gastos, especialmente cuando se planea utilizar los servicios durante largos periodos.

● Modelos de pago en Azure

Entre los principales esquemas de cobro que ofrece Azure se encuentran los siguientes:

- ✓ **Pay as you go:** Es el modelo más común y flexible. El usuario paga únicamente por lo que utiliza, sin necesidad de comprometerse a largo plazo.

- ✓ **Reservas:** Este modelo permite obtener descuentos al comprometerse a utilizar ciertos recursos durante uno o tres años. Es una buena opción cuando se sabe que el uso será constante.
- ✓ **Facturación por consumo:** Se refiere a que el costo se calcula en función del uso real de los recursos, considerando variables como tiempo de ejecución, capacidad, almacenamiento y transferencia de datos.

● Costos aproximados

Es importante considerar que los precios en Azure pueden variar dependiendo de la región, el tipo de suscripción y las configuraciones seleccionadas. Por esta razón, para obtener una estimación más precisa, se recomienda utilizar el Pricing Calculator de Azure.

Sin embargo, a continuación se muestran algunos ejemplos aproximados para tener una idea general:

Recurso/herramienta	Ejemplo aproximado	Comentario
Máquina virtual básica	Un tamaño B1s puede costar alrededor de 0.0104 USD por hora (aproximadamente entre 7 y 9 USD al mes).	El costo puede aumentar si se agregan discos, IP pública, respaldo o licencias.
Almacenamiento en la nube	Blob Storage (Hot LRS) suele cobrarse por GB al mes, con costos de solo unos centavos de dólar por GB.	También se consideran cargos por transacciones, redundancia y transferencia de datos.
Base de datos SQL	Una base de datos pequeña puede iniciar desde unos pocos dólares al mes.	El precio depende del modelo elegido y aumenta con mayor capacidad o disponibilidad.
Herramienta para calcular costos	Azure Pricing Calculator (calculadora oficial de Azure)	Sirve para calcular de manera estimada el costo de los recursos en la nube. El usuario puede seleccionar servicios, región, tamaño y nivel de servicio para obtener un presupuesto aproximado antes de implementarlos.

The screenshot shows the 'Su presupuesto' (Your budget) section of the Azure Virtual Machines pricing calculator. At the top, it displays the configuration: '1 D2 v3 (2 vCPUs, 8 GB RAM) x 730 Horas (Pay as you go)'. The cost is shown as 'Por adelantado: 0,00 US\$' and 'Mensualmente: 137,24 U...'. Below this is a search bar labeled 'Virtual Machines' and a 'Give feedback' link. A promotional banner states: 'Obtenga 200 US\$ crédito más importes mensuales gratuitos de servicios populares durante 12 meses, incluidos Virtual Machines. Ver cantidades gratuitas'. The configuration filters are set to: 'Región: East US', 'Sistema operativo: Windows', 'Tipo: (OS Only)', 'Nivel: Standard', 'Categoría: All', 'Serie de instancias: All', and 'INSTANCIA: D2 v3: 2 vCPUs, 8 GB RAM, 50 GB Temporary storage, 0,188 US\$/hora'. At the bottom, the quantity is set to '1' and the duration to '730 Horas'. A 'Chat with sales' button is visible in the bottom right corner.

6. Seguridad en Azure

La seguridad es uno de los aspectos más importantes dentro de cualquier plataforma en la nube, y en el caso de Azure, existen diversas herramientas diseñadas para proteger los recursos y la información. Durante la exploración, se identificaron algunos servicios clave que ayudan a mantener un entorno seguro dentro de la plataforma.

- **Microsoft Defender for Cloud**

Microsoft Defender for Cloud es una herramienta que permite supervisar la seguridad de los recursos en Azure. Su función principal es identificar posibles configuraciones incorrectas o vulnerabilidades, además de generar recomendaciones para mejorar la seguridad.

También puede detectar amenazas y proteger distintos servicios como máquinas virtuales, contenedores, bases de datos, almacenamiento y aplicaciones en la nube. Esto ayuda a prevenir riesgos y mantener los sistemas más protegidos.

- **Azure Active Directory (Microsoft Entra ID)**

Azure Active Directory, actualmente conocido como Microsoft Entra ID, es el servicio encargado de gestionar las identidades y el acceso a los recursos. Gracias a este servicio, es posible controlar quién puede ingresar a la

plataforma y qué acciones puede realizar. Entre sus principales funciones se encuentran el inicio de sesión único (SSO), el acceso condicional y la autenticación multifactor, lo cual añade una capa adicional de seguridad al requerir más de un método de verificación.

- **Protección de máquinas virtuales**

Para proteger una máquina virtual en Azure, se pueden aplicar diferentes mecanismos de seguridad que trabajan en conjunto. Entre los más importantes se encuentran los grupos de seguridad de red (NSG), los cuales permiten controlar el tráfico de entrada y salida, así como el uso de firewalls y la restricción de puertos para evitar accesos no autorizados. Además, es recomendable implementar medidas como el cifrado de discos, la realización de copias de seguridad, el uso de identidades administradas, autenticación segura y la actualización constante del sistema operativo, con el fin de reducir riesgos y mantener la integridad de los recursos.

- **¿Qué mecanismos de seguridad ofrece Azure?**

Azure ofrece diversos mecanismos de seguridad que permiten proteger los recursos y la información dentro de la nube.

Entre los principales se encuentran:

- ✓ **Control de acceso e identidades:** Se realiza mediante Microsoft Entra ID, utilizando mecanismos como la autenticación multifactor (MFA) y el acceso condicional, los cuales permiten asegurar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos.
- ✓ **Seguridad de red:** uso de grupos de seguridad, firewalls y control de tráfico.
- ✓ **Cifrado de datos:** protección de información tanto en reposo como en tránsito.

- ✓ **Monitoreo y detección de amenazas:** a través de herramientas como Microsoft Defender for Cloud.
- ✓ **Respaldo y recuperación:** mediante copias de seguridad y planes de recuperación ante desastres.
- ✓ **Actualizaciones y parches:** para mantener los sistemas protegidos contra vulnerabilidades.

Estos mecanismos trabajan en conjunto para ofrecer un entorno seguro y confiable dentro de la plataforma.

7. Ventajas del uso de Azure

El uso de Microsoft Azure ofrece múltiples beneficios para las organizaciones, ya que permite trabajar de manera más eficiente, segura y flexible en comparación con los sistemas tradicionales.

A continuación, se presentan algunas de sus principales ventajas:

Principales ventajas

- **Escalabilidad:** Una de las ventajas más importantes es que permite aumentar o reducir los recursos según la demanda. Esto resulta muy útil cuando una aplicación necesita más capacidad en ciertos momentos, sin tener que invertir en infraestructura permanente.
- **Disponibilidad global:** Azure cuenta con centros de datos distribuidos en diferentes partes del mundo, lo que permite ofrecer servicios con alta disponibilidad gracias a su red de regiones y zonas de disponibilidad. Esto asegura que las aplicaciones puedan mantenerse funcionando incluso ante fallas en alguna región.
- **Reducción de costos en infraestructura:** Al trabajar en la nube, no es necesario invertir en hardware físico ni en mantenimiento de servidores, lo que reduce significativamente los costos para las organizaciones.
- **Integración con productos Microsoft:** Azure se integra fácilmente con herramientas y servicios de Microsoft como Windows Server, SQL Server,

Microsoft 365 y Visual Studio, lo que facilita su implementación en entornos donde ya se utilizan estas tecnologías.

- **Seguridad y respaldo de datos:** La plataforma ofrece múltiples mecanismos de seguridad, como cifrado, monitoreo, control de acceso e identidades, así como opciones de respaldo y recuperación ante desastres, lo que ayuda a proteger la información y garantizar su disponibilidad.

8. Desventajas o riesgos

A pesar de todas las ventajas que ofrece Microsoft Azure, también existen algunos riesgos o desventajas que es importante considerar antes de implementar soluciones en la nube. Estos aspectos pueden afectar el funcionamiento o los costos si no se gestionan de manera adecuada.

Principales desventajas

- **Dependencia del proveedor:** Al utilizar una sola plataforma como Azure, puede resultar complicado migrar a otro proveedor en el futuro, especialmente si ya se tienen muchos servicios implementados.
- **Costos mal administrados:** Aunque Azure permite ahorrar en infraestructura, si no se tiene un buen control de los recursos, los gastos pueden aumentar rápidamente. Por ejemplo, dejar máquinas virtuales encendidas sin uso o elegir configuraciones más grandes de lo necesario.
- **Dependencia de internet:** Para acceder a los servicios en la nube es indispensable contar con una conexión a internet estable. Si hay fallas en la conectividad, el acceso a los recursos puede verse afectado.
- **Complejidad de configuración:** Azure ofrece muchas herramientas y opciones, lo cual puede resultar confuso al inicio. Si no se tiene

experiencia, es posible cometer errores en la configuración de los recursos o en temas de seguridad.

Conclusiones

Microsoft Azure es una plataforma muy completa que ofrece una gran variedad de servicios tanto para infraestructura como para el desarrollo de aplicaciones en la nube. A lo largo de esta actividad, se pudo observar que cuenta con herramientas avanzadas, una amplia presencia a nivel mundial y una fuerte integración con otros productos de Microsoft, lo que la convierte en una opción atractiva tanto para empresas como para estudiantes. También se comprendió que no basta con crear recursos dentro de la plataforma, sino que es necesario planificar su uso de manera adecuada. Aspectos como la elección de la región, el control de costos, la seguridad y el tipo de servicio son fundamentales para aprovechar al máximo sus beneficios. En general, Azure representa una excelente alternativa para trabajar en la nube, ya que ofrece escalabilidad, disponibilidad y herramientas modernas. Sin embargo, también requiere una buena administración para evitar problemas como gastos innecesarios o configuraciones incorrectas.

Referencias

- Microsoft Azure. (s.f.). Pricing Calculator.
<https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/>
- Microsoft Azure. (s.f.). What is Azure?
<https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-azure>

- Microsoft Learn. (s.f.). Azure documentation.
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/>
- Microsoft Learn. (s.f.). Azure portal overview.
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-portal/azure-portal-overview>
- Microsoft Learn. (s.f.). Azure regions overview.
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/reliability/regions-overview>